

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en el problema, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

Ejercicio 1 Comprobar si es cierta o falsa la siguiente proposición:

Si $A, B \in \mathcal{M}_{3 \times 3}$ son dos matrices elementales entonces $A + B$ es una matriz elemental.

Nota: Utilizar distintos ejemplos de matrices elementales.

Ejercicio 2 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios:

S generado por los vectores $\{(1, 0, 1), (0, 2, 0)\}$ y T generado por $\{(1, 1, 2), (0, 0, 1)\}$.

Calcular el subespacio $S \cap T$.

Ejercicio 3 Dada la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por

$$f(x, y, z, t) = (2x, x - y + z + t, 2y - z, x + y + t).$$

Se pide hallar una base del núcleo.

Ejercicio 4 Definir una relación de equivalencia R en un conjunto A no vacío.

Ejercicio 5 Calcular una base ortonormal a partir de la base

$$\{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}.$$

Ejercicio 6 Hallar el rango de la forma cuadrática

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2x_3.$$

Problemas

a) La matriz asociada a un endomorfismo f es $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$, calcular todos los vectores

$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que cumplen

$$f(x, y, z) = \lambda(x, y, z)$$

para algún $\lambda \in \mathbb{R}$ (1,5 pts.).

b) Determinar el subconjunto V del espacio euclídeo $\mathbb{R}^4$ (considerando el producto escalar habitual), que define el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^4$ que son ortogonales (a la vez) a los vectores:

$$\bar{a} = (2, 1, 1, 0), \bar{b} = (1, 0, 1, -1), \bar{c} = (1, -2, -1, 3)$$

(1 pto.).

Calcular qué dimensión tiene dicho subespacio (0,5 pto.).